UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Fakultät

Institut

Fachgebiet

Erstbetreuer

Zweitbetreuer

Thema

Titel

Bachelorarbeit zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science – *Studiengang*

vorgelegt von: *Autorenname*

Matrikelnummer: *Matrikelnummer*

E-Mail-Adresse: *E-Mail*

Telefonnummer: *Telefonnummer*

Anschrift: *Straße*
Plz und Ort

Leipzig, den Datum

Zusammenfassung

Dein Abstract

Schlüsselwörter:

Deine Schlüsselwörter

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis **I**

Abbildungsverzeichnis **III**

Tabellenverzeichnis **IV**

Formelverzeichnis **V**

Abkürzungsverzeichnis **VI**

1 Einleitung **1**

1.1 Motivation und Problemstellung 1

1.2 Zielstellung 2

1.3 Aufbau der Arbeit 2

2 Fachliche Grundlagen **3**

3 Stand der Forschung **4**

4 Methodik **5**

4.1 Literaturrecherche 5

4.2 Expert:inneninterviews 5

4.3 Systematische Planung des Modellentwicklungsprozesses 5

4.4 Konzeptualisierung der Felddatenerfassung 5

4.4.1 Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven 5

4.5 Erhebung der Bilddaten 5

4.6 Vorbereitung der Daten 5

4.6.1 Datenkennzeichnung 5

4.6.2 Datenaufteilung 5

4.6.3 Datenaufbereitung 5

4.7 Entwicklung und Implementierung 5

5 Ergebnisse **6**

6 Diskussion **7**

6.1 Interpretation der Ergebnisse 7

7 Fazit und Ausblick **8**

7.1 Beantwortung der Forschungsfragen 8

7.2 Limitationen der Arbeit 8

7.3 Perspektiven für zukünftige Forschung 8

Anhang **VII**

Literatur **IX**

Erklärung **XI**

Abbildungsverzeichnis

6.1 Caption 7

Tabellenverzeichnis

5.1 Ergebnis der Testdaten des EN-CNN 6

Formelverzeichnis

2.1 Z-Formel Katzen 3

Abkürzungsverzeichnis

ML . . . . . Machine Learning

1 Einleitung

1.1 Motivation und Problemstellung

Der *Klimawandel* ist eine langfristige Veränderung der durchschnittlichen Wetterverhältnisse, die das lokale, regionale und globale Klima der Erde prägen („What Is Climate Change?“, 2022). Solche Veränderungen können auf natürliche Weise stattfinden, jedoch ist seit dem 19. Jahrhundert die Menschheit der Hauptantrieb für Klimaveränderungen (Nations, n. d.), weshalb auch vom menschengemachten Klimawandel gesprochen wird. Der menschengemachte Klimawandel stellt wohlmöglich eine der größten Herausforderungen der Moderne dar. Ausgelöst durch hohe Treibhausgasemissionen gab es bereits in den Jahren 2011-2020 erhöhte Oberflächentemperatur von 1.1°C im Vergleich zum Vor-Industriellen Zeitalter (Calvin et al., 2023). Die Auswirkungen der globalen Erwärmung sind unter anderem vermehrtes Auftreten von Hitzewellen, Starkregen und Dürren (Calvin et al., 2023). Auch in der Landwirtschaft sind Veränderungen sichbar. Dazu zählen unter anderem erhöter Schädlings- und Krankheitsdruck oder erhöhter Wasserbedarf („Climate Change Trends and Impacts on California Agriculture: A Detailed Review | MDPI“, n. d.). Es ist auch abzusehen das mit steigenden Temperaturen weltweit landwirtschaftliche Erträge sinken werden (Hultgren et al., 2025). Zusätzlich steht die Landwirtschaft vor weiteren Herausforderungen: Eine immer weiter wachsende Weltbevölkerung, Fachkräftemangel und wirtschaftlicher Druck **QUELLEN**.
Eine Vielversprechende Chance zur Bewältigung dieser Herausforderungen bringt dabei die Forschungsdomände "Digitale Landwirtschaft" mit sich **QUELLEN**. Innerhalb der digitalen Landwirtschaft sind Drohnen ein viel erforschtes Thema. Neben der digitalen Landwirtschaft sind Drohnen auch in anderen Bereichen der Robotik ein sehr Interessantes Forschungsobjekt. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten erweisen sie sich als moderne Problemlöser wie Beispielsweise im SearchAndRescue, für Notfalllieferungen für Medikamente und 3.??? **HIER QUELLEN UND KONKRETE BEISPIELE**. In der Landwirtschaft können Drohnen zum Ausbringen von Saatgut und Pflanzenschutzmitteln genutzt werden, für verschiedene Remote-Sensing Szenarien oder zum autonomen Ernten **QUELLEN, unter anderem in Fue 2020**. Allgemein bieten Drohnen eine erfolgsversprechende Aussicht die Landwirtschaft nachhaltiger, effizienter und resilienter tu gestalten **ECHTE ZITAT: Unde, Kurkute und Chavan 2025; Guebsi, Mami und Chokmani 2024**. Trotz umfangreicher wissenschaftlicher Arbeit zu Drohnen gibt es noch viele Themengebiete mit Entwicklungs-

potential, wie beispielsweise autonomes Landen (Amendola et al., 2024). Für die meisten Flugmissionen ist unfallfreies Landen essentiell und es ist entscheidend Landetechnologien weiter auszubauen um das gesamte Potential autonomer Drohnen ausnutzen zu können (Amendola et al., 2024). Um unfallfreies Landen sicherzustellen sollten die Flugmanöver in der Landephase präzise und verlässlich sein. Aufgrund der durchaus hohen Anforderungen und vielzahl verschiedenster Landeszenarien ist autonomes Landen von Drohnen Thema vieler Forschungsarbeiten (Jafari-Shahbazzadeh & Binesh, 2025). Landesysteme lassen sich in 3 Kategorien einteilen: GNSS-basierte Systeme, Sensordaten-Fusions Systeme und Bild-basierte Systeme (Jafari-Shahbazzadeh & Binesh, 2025).

GNSS-basierte Systeme verfügen über Positions- und Geschwindkeitsdaten durch Satelliten. Solche Systeme verfügen über hohe Genauigkeit, bis auf zentimetergenaue Präzision, jedoch ist die Anwendung in unbekannten Umgebungen unpraktisch da sie nicht die Möglichkeit haben auf dynamische Veränderungen oder unvorhergesehne Hindernisse zu reagieren.

Sensordaten-Fusionssysteme kombinieren Daten von mehreren Sensoren wie GPS, IMU oder LiDAR zur Positionbestimmung und Navigation. Verschiedene Studien zeigen dass autonomes Landen mit diesem Ansatz möglich ist und sehr erfolgreich ist **QUELLEN**. Allerdings ist die Integration der verschiedenen Daten aufwändig, die Kalibrierung der Sensoren komplex und es werden potentiell viele Rechenresources benötigt, welche nicht immer "on-board" einer Drohne verfügbar sind.

Bild-basierte Ansätze nutzen Bilddaten zur Positionsbestimmung und Umgebungsanalyse. Sie sind im Vergleich "leichtgewichtig" da nur RGB-Kameras als Sensoren benötigt werden. Die Integration von Kamerasensoren ermöglicht es den Landesystemen sich dynamisch an ihre Umgebung anzupassen.

- viele verschiedene Ansätze, je nach Einsatzbereich, Sensorik, was wiederum Einfluss auf erschwinglichkeit/ sinnhaftigkeit des Einsatzes von drohnen hat
- RL als neuster goldstandard oder so
- hat zuletzt vom Aufschwung in der KI Forschung profitiert, besonders vision-based navigation hat nochmal von verbesserter CNN Technik profitiert

1.2 Zielstellung

1.3 Aufbau der Arbeit

2 Fachliche Grundlagen

$$z_{\text{cat}}(x) = \sum_{i=1}^{N} w_i \cdot f_i(x) \tag{2.1}$$

3 Stand der Forschung

4 Methodik

4.1 Literaturrecherche

4.2 Expert:inneninterviews

4.3 Systematische Planung des Modellentwicklungsprozesses

4.4 Konzeptualisierung der Felddatenerfassung

4.4.1 Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven

4.5 Erhebung der Bilddaten

4.6 Vorbereitung der Daten

4.6.1 Datenkennzeichnung

4.6.2 Datenaufteilung

4.6.3 Datenaufbereitung

4.7 Entwicklung und Implementierung

5 Ergebnisse

Das sind die Ergebnisse:

Iteration	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	Loss
15	0.9365	0.9367	0.9365	0.9361	0.2474

Tabelle 5.1.: Ergebnisse der Testdaten

6 Diskussion

6.1 Interpretation der Ergebnisse

Hallo, warum ist da kein Abstand?

Abbildung 6.1.: Caption

7 Fazit und Ausblick

7.1 Beantwortung der Forschungsfragen

7.2 Limitationen der Arbeit

7.3 Perspektiven für zukünftige Forschung

Anhang

Anhangsverzeichnis

Anhang A Katze traurig VIII

A Katze traurig

Abbildung A1.: katze (u/unknown, 2022)

Literatur

Amendola, J., Cenkeramaddi, L. R., & Jha, A. (2024). Drone Landing and Reinforcement Learning: State-of-Art, Challenges and Opportunities. *IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems*, *5*, 520–539. https://doi.org/10.1109/OJITS.2024.3444487

Calvin, K., Dasgupta, D., Krinner, G., Mukherji, A., Thorne, P. W., Trisos, C., Romero, J., Aldunce, P., Barrett, K., Blanco, G., Cheung, W. W., Connors, S., Denton, F., Diongue-Niang, A., Dodman, D., Garschagen, M., Geden, O., Hayward, B., Jones, C., . . . Ha, M. (2023, 25. Juli). *IPCC, 2023: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland.* (P. Arias, M. Bustamante, I. Elgizouli, G. Flato, M. Howden, C. Méndez-Vallejo, J. J. Pereira, R. Pichs-Madruga, S. K. Rose, Y. Saheb, R. Sánchez Rodríguez, D. Ürge-Vorsatz, C. Xiao, N. Yassaa, J. Romero, J. Kim, E. F. Haites, Y. Jung, R. Stavins, . . . C. Péan, Hrsg.; First). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647

Climate Change Trends and Impacts on California Agriculture: A Detailed Review | MDPI. (n. d.). Verfügbar 1. April 2026 unter https://www.mdpi.com/2073-4395/8/3/25#Conclusions

Hultgren, A., Carleton, T., Delgado, M., Gergel, D. R., Greenstone, M., Houser, T., Hsiang, S., Jina, A., Kopp, R. E., Malevich, S. B., McCusker, K. E., Mayer, T., Nath, I., Rising, J., Rode, A., & Yuan, J. (2025). Impacts of climate change on global agriculture accounting for adaptation. *Nature*, *642*(8068), 644–652. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09085-w

Jafari-Shahbazzadeh, Z., & Binesh, A. (2025). Precision Landing Techniques for Drones: A Comprehensive Review. *Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering*, *49*(5), 1959–1986. https://doi.org/10.1007/s40997-025-00878-y

Nations, U. (n. d.). *What Is Climate Change?* United Nations. Verfügbar 30. März 2026 unter https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change

u/unknown. (2022). *Happy Birthday* [Beitrag auf Reddit (Subreddit r/aww)]. Verfügbar 4. Dezember 2025 unter https://www.reddit.com/r/aww/comments/fvk44k/happy_birthday/

What Is Climate Change? - NASA Science. (2022, 15. Juni). Verfügbar 30. März 2026 unter https://science.nasa.gov/climate-change/what-is-climate-change/

Erklärung

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit mit dem Thema:

„Titel“

selbständig und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel angefertigt habe, insbesondere sind wörtliche oder sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet. Mir ist bekannt, dass Zuwiderhandlung auch nachträglich zur Aberkennung des Abschlusses führen kann. Ich versichere, dass das elektronische Exemplar mit den gedruckten Exemplaren übereinstimmt.

Leipzig, den Datum

AUTORENNAME